



# Z变换

吴超

通信工程学院



## 第一章 习题讲解

---

- 1-3 求是否是周期，并求出周期（题目是（1、3、4、6））

$$\sin(9.7\pi n)$$

20/97, 周期注意两点：第一必须是有理数，第二必须是整数(周期写出来)

- 1-9 求系统线性时不变特性， $T[x(n)] = x(n)\sin(n\pi/2)$ ,  $T[x(n-n_0)] = x(n-n_0)\sin(n\pi/2)$



- 1-10 因果稳定性 (5)  $1/n^2 u(n)$  级数和为无穷 (8)  $3^n u(-n)$  是绝对可和
- 1-12 (2)  $R_4(n) * R_4(n)$

例：已知  $x_1[k] * x_2[k] = y[k]$ ，试求  $y_1[k] = x_1[k-n] * x_2[k-m]$ 。

解：  $y_1[k] = y[k-(m+n)]$



- 1-18  $y(n)=0.5y(n-1)+x(n)+0.5x(n-1)$ ,因果系统, 求单位冲激响应
- 1-29 (3) 写出抽样信号 $x_a(t)$ 信号

$$x_s(t) = x(t) * \delta_T(t) \quad \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

- 双边Z变换定义与ROC;
- Z反变换（部分分式法和留数法）；
- 因果稳定系统函数满足条件；
- Z变换性质

# 双边Z变换定义与ROC

## 双边z变换

$$\text{例: } x[k] = a^k u[k] \quad X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

$$\text{例: } x[k] = -b^k u[-k-1] \quad X(z) = \sum_{k=-\infty}^{-1} -b^k z^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} -b^{-k} z^k$$

## 收敛域ROC:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n) z^{-n}| = M < \infty$$

$$= \frac{1}{1 - bz^{-1}} \quad |z| < |b|$$

$$\text{例: } x[k] = a^k u[k] - b^k u[-k-1]$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} + \frac{1}{1 - bz^{-1}} \quad |a| < |z| < |b|$$

## Z反变换（部分分式法和留数法）

$$X(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

$$A_k = (1 - d_k z^{-1}) X(z) \big|_{z=d_k} = (z - d_k) \frac{X(z)}{z} \big|_{z=d_k}$$

$$x[k] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{k-1} dz = \sum_i \operatorname{Res}\{X(z) z^{k-1}\}_{z=p_i} \quad \operatorname{Res} = \left[ (z - z_i) X(z) z^{n-1} \right]_{z=z_i}$$
$$\operatorname{Res} = \frac{1}{(l-1)!} \frac{d^{l-1}}{dz^{l-1}} \left[ (z - z_i)^l X(z) z^{n-1} \right]_{z=}$$



# Z变换的性质

## 1、线性

$$X(z) = Z[x(n)] \quad \text{ROC: } R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

$$Y(z) = Z[y(n)] \quad \text{ROC: } R_{y-} < |z| < R_{y+}$$

$$Z[ax(n) + by(n)] = aX(z) + bY(z) \quad R_- < |z| < R_+$$

注：在叠加的过程中，零极点有可能抵消，收敛域会扩大

## 2、移位

$$Z[x(n-m)] = z^{-m} X(z) \quad R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

## 3、乘以指数序列

$$Z[a^n x(n)] = X(a^{-1}z) \quad |a| R_{x-} < |z| < |a| R_{x+}$$





# Z变换的性质

## 4、 $X(z)$ 的微分

$$Z[nx(n)] = -z \frac{dX(z)}{dz} \quad R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

## 5. 复序列的共轭

$$Z[x^*(n)] = X^*(z^*) \quad R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

## 6. 翻褶序列

$$Z[x(-n)] = X\left(\frac{1}{z}\right) \quad \frac{1}{R_{x+}} < |z| < \frac{1}{R_{x1}}$$



## Z变换的性质

### 7. 初值定理

对于因果序列 $x(n)$ ，即 $x(n)=0, n<0$ ，有

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x(0)$$

### 8. 终值定理

设 $x(n)$ 为因果序列，且 $X(z)=Z[x(n)]$ 的全部极点，除有一个一阶极点可以在 $z=1$ 处外，其余都在单位圆内，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)]$$



$$Z\left(x(n+1)-x(n)\right)=Z\left(x(n+1)\right)-Z\left(x(n)\right)$$

$$=z\left(X(z)-x(0)\right)-X(z)$$

$$=(z-1)X(z)-zx(0)$$

$$\lim_{z \rightarrow 1}(z-1)X(z)=\lim_{z \rightarrow 1}\left[ zx(0)+Z\left(x(n+1)-x(n)\right)\right]$$

$$=x(\infty)$$